汉滨区关庙镇安康中心港
“6·18”较大趸船爆炸事故
调查报告

安康市人民政府汉滨区关庙镇安康中心港

“6·18”较大趸船爆炸事故调查组

2025年10月

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况 ……（2）
（二）安全管理情况 ……（2）
（三）事故发生经过 ……（4）
（四）事故发生地基本情况 ……（5）
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ……（6）
（六）死亡人员基本信息 ……（7）
（七）事发时气象信息 ……（7）

二、事故信息接报和应急处置情况

（一）事故信息接报情况 ……（7）
（二）事故响应和现场应急处置情况 ……（8）
（三）应急处置评估 ……（9）
（四）善后处理情况 ……（9）

三、事故原因

（一）直接原因分析 ……（9）
（二）间接原因分析 ……（10）

四、事故现场勘查和技术分析

（一）事故现场勘查情况 ……（11）
（二）事故现场爆炸技术分析 ……（15）

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关单位 ……（19）
（二）有关监管部门 ……（20）
（三）地方党委政府 ……（21）
（四）其他有关单位 ……（22）
（五）有关情况说明 ……（24）

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员 ……（24）
（二）建议移送司法机关处理的人员 ……（25）
（三）对有关公职人员的处理建议 ……（25）
（四）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 ……（30）

（五）其他处理建议 ……（32）

七、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任层面 ……（34）
（二）部门监管责任层面 ……（35）
（三）属地政府层面 ……（36）

八、事故整改和防范措施建议

（一）不断提高政治站位 ……（37）
（二）加强船舶制造行业监管 ……（37）
（三）进一步强化水上交通安全管理 ……（38）
（四）夯实原海事机构行政职能衔接 ……（38）
（五）严格企业安全生产主体责任落实 ……（39）
（六）切实加强危险作业管理 ……（39）
（七）不断强化安全教育培训 ……（40）
《调查组人员名单》 ……（41）

汉滨区关庙镇安康中心港“6·18”较大趸船爆炸事故调查报告

2025年6月18日12时14分许，一艘停泊于汉滨区关庙镇安康中心港码头的趸船在舾装作业中发生爆炸，造成3人死亡、趸船损毁，直接经济损失551.55万元。

事故发生后，省安委办决定对本起事故挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，于2025年6月20日经安康市人民政府批复同意，由市应急管理局牵头、市纪委监委、市检察院、市公安局、市交通运输局、市工业和信息化局、市消防救援支队、市总工会派员参与的安康市人民政府汉滨区关庙镇安康中心港“6·18”较大趸船爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、综合分析、调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故整改防范措施建议。

经调查认定，汉滨区关庙镇安康中心港“6·18”较大趸船爆炸事故是一起因作业风险辨识不足，涂装作业收尾环节作业人员在易燃易爆环境下违规使用非防爆电器引燃可燃混合气体，从

而导致的一起较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

安康市**制造有限公司，成立于2009年05月05日，法定代表人为董**，注册资本1600万元，统一社会信用代码9161****687968****，持有《船舶设计建造适检条件认可证书》。该公司经营范围包括船舶设计、制造、销售、维护、修理、拆解；船用产品、水上设施生产销售；无损探伤、船舶安全评估、技术服务及相关业务代理；公路配套设施生产销售；机电设备安装、货物吊装；市政一般土建工程；航道疏浚港航工程；路桥、隧道钢模板制作；通用机械制造；设备零部件、标准件生产销售；钢结构制作、安装、销售等。

（二）安全管理情况

1.事故发生单位安全管理情况

公司组织架构为：总经理朱**，全面负责公司日常生产经营事务；副总经理2名，张*负责公司生产及安全保障工作，董*负责公司设计研发工作及内部管理工作；下设安全保障部、生产部（内设一、二车间和项目经理）、研发设计部、财务及综合管理部。

成立有安全生产领导小组，组长朱**，副组长张*，成员董*、王*、张**、李**、何*、彭**、张*满。公司安全生产领导小组下设办公室，由副总经理张*兼任办公室主任，负责全面统筹协

调工作、公司安全生产日常管理和监督检查工作。建立有公司全员岗位责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程、应急救援预案、有限空间管理制度、船舶涂装作业安全管理规定、日常安全管理制度等相关制度。

在该公司相关人员任命文件中，任命张*满为生产部项目经理，负责所在项目安全生产、进度计划、生产质量控制、生产设备维护、后勤保障等全面工作。

2.事故趸船情况。事故趸船预留登记名为“龍盛趸16号”，建造设计为总长25米、船长25米、型宽6米、型深1米、吃水0.5米、载客80人的主尺度，钢质结构，造价66万元，合同工期60天。事发时处于建造阶段，尚未取得船舶检验证书，主体结构已经成型并完成主体结构报验，处于主船体舱内涂装作业和舾装件安装阶段。

3.事故趸船项目管理情况。安康市**制造有限公司于2025年5月16日印发《关于成立“龙盛趸16号”船舶组装项目部的通知》，成立“龙盛趸16号”船舶组装项目部，负责该项目的安全管理、组织实施、协调管理及建造交付工作，任命项目部负责人、安全员张*满，公司巡查安全员王*。5月20日，“龍盛趸16号”趸船主体及甲板以下部分已在安康**制造有限公司厂区内加工完成，经市水路交通服务中心下水前检验后，按照生产计划进入上装组装环节。5月21日，“龍盛趸16号”趸船经运输至关庙镇安康中心港码头下水停泊进行上装设施建造。

4.动火审批作业情况。从调阅的证据资料中显示，2025年6月18日安康市**制造有限公司开具了《二级明火作业审批单》，企业审批人张*、企业管理部门审批人王*、作业现场负责人和安全员张*满、作业人罗**，审批作业时间为2025年6月18日8时至12时。

5.应急预案备案情况。2024年11月18日，高新区经科局对安康市**制造有限公司上报的《生产安全事故应急预案》进行备案。

（三）事故发生经过

经调查询问事故现场目击人员，梳理了事发经过:

2025年6月18日，安康市**制造有限公司“龙盛趸16号”船舶组装项目部张*满、张**、程**、尹**、陈**、李**、罗**等7人在停泊于安康中心港码头的“龙盛趸16号”趸船上进行相关作业。

8时许，张*满拆掉了电焊机的电源线，接上了照明灯具、空气压缩机、角磨机等工具电源。

9时许尹**使用角磨机对栏杆毛刺进行打磨。

10时许罗**因其他工作安排离开安康中心港。

11时许程**开始进入趸船底舱的4个舱进行喷漆准备作业。

11时10分许陈**在船舱内测可燃气体浓度，随后李**进入舱内进行喷漆作业。

12时许船舱相关作业活动结束，陈**对喷漆工作进行收尾

性工作，包括拆除喷漆设施的电气线路和收拾作业使用的工具等。陈**在3号舱内收拾电缆，临时电气线路处于未断电状态，12时14分许“龙盛趸16号”趸船发生爆炸。

（四）事故发生地基本情况

安康中心港（另名“关庙中心港”），位于汉滨区关庙镇316国道南侧，原址为安康关庙镇老津关码头。“十二五”期间，为复兴汉江航运，交通运输部投资3500万元，在关庙镇建设安康中心港。2016年安康中心港建成，资产归属于陕西省航务局。因安康汉江水域年均径流量减少，近20年未达到通航条件造成断航，安康中心港实际建成后未投入使用、无运营活动。市委办、市政府办印发的《安康市交通建设投资集团有限公司组建方案》中，注册资本金筹集意见将安康中心港码头资产划转到安康市交通建设投资集团有限公司，目前尚未完成划转。



图 1 安康中心港地理位置图

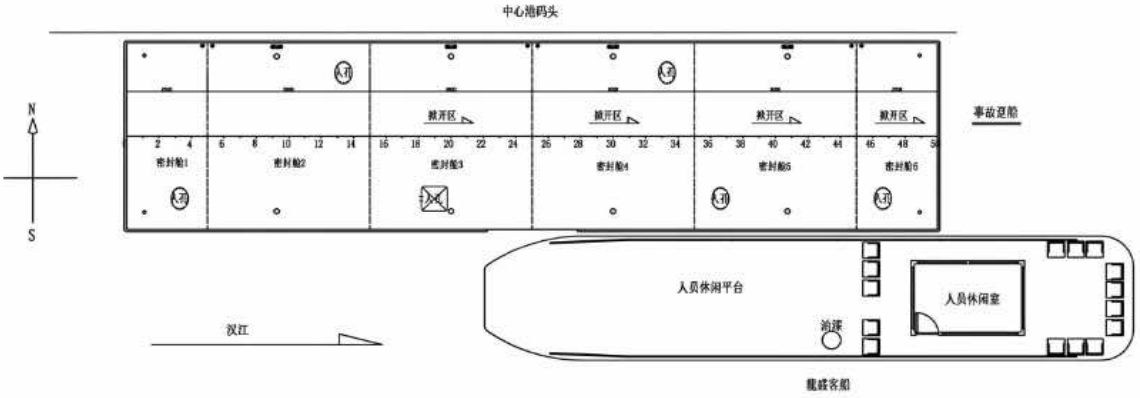


图 2 事故现场平面示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成陈**、张**、尹**等3人死亡，张*满、李**2人受伤，趸船损毁，直接经济损失551.55万元。

（六）死亡人员基本信息

陈**，男，汉族，身份证号61240119**0130****，户籍地陕西省安康市恒口示范区大同镇。

张**，男，汉族，身份证号61240119**0805****，户籍地陕西省安康市汉滨区瀛湖镇。

尹**，男，汉族，身份证号61240119**0108****，户籍地陕西省安康市汉滨区南溪乡。

（七）事发时气象信息

2025年6月18日白天汉滨小雨，最高气温33℃，最低气温24℃。汉滨区气象台2025年06月18日12时11分发布雷雨大风黄色预警信号:未来6小时内汉滨区大部分镇办及恒口示范区可能受雷雨大风影响，局地有短时暴雨，小时雨量可达10~20毫米，局地30毫米以上，并伴有雷电。

二、事故信息接报和应急处置情况

（一）事故信息接报情况

1.2025年6月18日12:39，汉滨区应急管理局接到事故情况报告，并向安康市应急管理局电话报告。

2.2025年6月18日13:17，安康市应急管理局向省应急管理厅电话报告事故情况。

3.2025年6月18日13:44，安康市应急管理局通过值班系

统向省应急管理厅上报事故情况初报。

4.2025年6月18日19:25和6月20日01:50,安康市应急管理局通过值班系统分别向省应急管理厅上报事故续报和终报。

（二）事故响应和现场应急处置情况

事故发生后，安康市**制造有限公司立即开展救援工作，营救因爆炸落水人员。汉滨区立即启动突发事故应急预案,组织县、乡政府及公安、应急、经贸、交通、消防、医疗等部门人员前往事发地开展相关救援工作。市政府高度重视，委托市应急管理局局长乐荣带领相关人员第一时间赶赴现场组织开展救援，市公安、消防、卫健、交通、工信等部门负责同志和汉滨区有关部门同志赶赴现场参与救援和处置。13时许，除一人当场死亡外、一人未受到爆炸影响，其余四人均得到医疗救治。重伤两人分别于6月18日16时24分和19日22时40分因伤情过重救治无效死亡。

市委、市政府高度重视，市委、市政府主要领导在事故发生后立即作出指示批示。市政府常务副市长黄戈专题听取有关情况汇报，并提出工作要求。6月18日15时，市政府副市长周康成组织市安委办、汉滨区政府、恒口示范区管委会、市委宣传部、市委网信办、市工信局、市公安局、市交通运输局、市卫健委、市消防救援支队有关负责同志召开紧急会议，通报了事故情况，传达省、市领导批示，就做好事故处置、事故调查、善后处置和舆情引导提出工作要求，对抓好当前安全防范工作作出安排部

署。

（三）应急处置评估

经调查组综合评估：本起事故发生后不涉及事故危害扩大和次生、衍生灾害发生可能，除一人当场死亡、两人伤情过重救治无效死亡外，两名伤者均得到及时有效救治。事故报告程序和时效依法依规，事故现场应急响应及时有效，处置流程科学规范。

（四）善后处理情况

事故发生后，安康市**制造有限公司积极配合事故调查处理工作，迅速筹集资金做好善后工作，分别于2025年6月22日与三名死者家属达成协商并签订调解协议，善后已妥善解决。

三、事故原因

（一）直接原因分析

1.直接原因：“龍盛趸16号”趸船涂装作业收尾环节作业人员在易燃易爆环境下违规使用非防爆电器并引燃可燃混合气体。

2.原因分析：“龍盛趸16号”趸船3号底舱内在喷漆作业完成后，舱内受限空间已形成大量可燃爆炸性混合气体，在未对底舱进行通风和临时线路未断电的情况下，工人在舱内拔掉非防爆电源插座时，产生电弧放电引燃可燃油漆混合气，造成趸船3号底舱发生爆炸。

（二）间接原因分析

1.间接原因：现场管理人员对作业现场风险预判不足，易燃

易爆场所通风不及时，安全教育和现场管理存在漏洞，项目负责人、安全管理人员在危险作业现场管理中存在失职行为。

2.原因分析:

（1）对作业现场风险预判不足。现场管理人员对喷漆作业风险辨识不全面，未充分认识到有机溶剂挥发产生可燃气体，使用非防爆电器产生电弧放电引发爆炸的潜在危险。未提前采取强制通风、更换防爆设备等预防措施，导致风险失控。

（2）易燃易爆场所监测通风不及时。作业使用的油漆、稀释剂、固化剂等易燃易爆物料未实施有效管理，未采取通风措施降低可燃气体积聚风险，导致易燃易爆环境形成。

（3）安全教育和现场管理存在漏洞。对作业人员安全知识教育不全面，教育培训内容未涉及可燃混合、爆炸三要素内容、未对作业人员开展针对性安全教育，导致人员缺乏防爆设备使用规范及风险防范意识。现场管理人员未及时制止非防爆电器违规使用行为，未能将隐患消除在萌芽状态。

（4）项目负责人和安全管理人员在危险作业现场管理中存在失职行为。项目负责人和安全管理人员未严格落实危险作业安全管理制度，未对使用非防爆电器等违规行为进行有效管控和制止。在喷漆等涉及可燃油气产生的作业环节存在有限空间作业行为，未全面进行系统性风险辨识与评估，未按照公司制定的安全作业规程及应急防范措施进行有效防范，反映出其在危险作业现场安全管理职责落实、风险管控、隐患排查治理等方面存在失职。

四、事故现场勘查和技术分析

（一）事故现场勘查情况

1.事故现场情况。事故现场位于汉滨区关庙镇安康中心港码头汉江南岸河道内，此处汉江河道宽约 700 米，平均水深约 3 米，其上游约 1000 米处为关庙汉江大桥。该码头北为 316 国道，东西侧为河滩，北高南低，水泥硬化，码头北侧有门通往 316 国道，其内西段有一南北走向水泥台阶通往下侧水泥平台，东段有一弧形水泥路亦通往水泥平台。水泥平台东南段有对向水泥台阶，北侧和西侧安装铁质围栏，南侧汉江河道内东西向停放龍盛趸 16 号船，龍盛趸 16 号船南侧并排停放龍盛 6 号船，西侧 10 米处水中可见部分船体钢板。龍盛趸 16 号船艏甲板上可见油漆桶等物品；2、3、4 舱隔舱板朝船艏偏移，上方甲板缺失，部分甲板翻转至江水内；4、5 舱隔仓板朝船尾偏移。码头水泥平台东部距离对向台阶 5 米处可见一电焊机，电焊机破损，距离对向台阶围栏 3 米、码头南侧围栏 2.8 米处可见一沾满油漆手套。对向台阶北围栏下有一金属钢架，钢架东段下压一辆电动摩托车，车牌号为陕 GAX072，车体受损摩托车西侧地面放置蓝色氧气罐。其西侧平台内可见一 12 米 X21 米范围内的船体部件和人体组织物抛洒物。



图 3 事故现场图-1



图 4 事故现场图-2

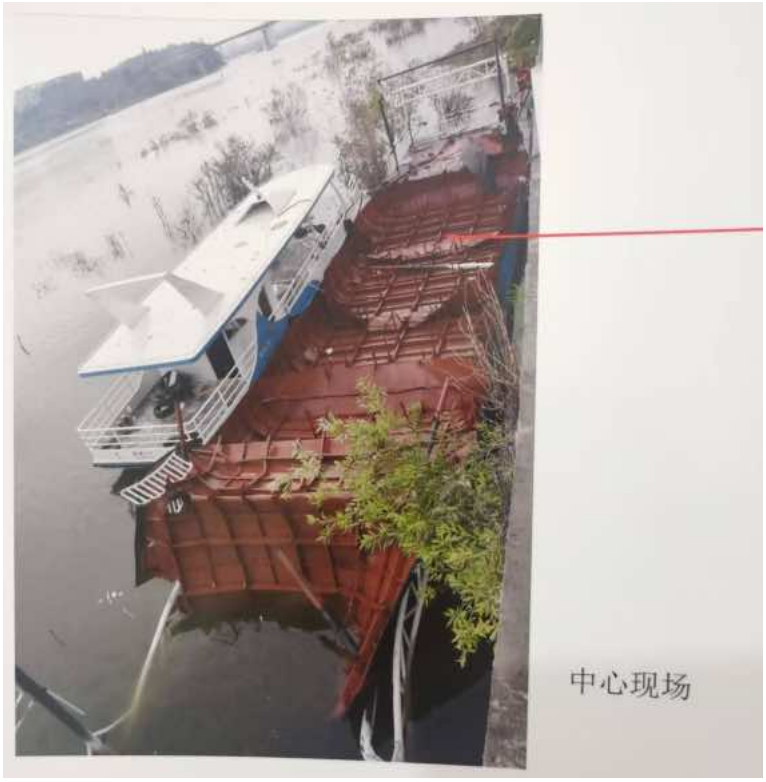


图 5 事故现场图-3

安康中心港码头设置有港区视频监控系统，事发后调查组调取了事发时监控录像，但因摄像头距离和角度原因，监控录像无取证价值。

2.事故现场物品有:

①黄色配电箱引出两根电源线，分别是 3×4+1×2.5 的橡胶电缆，中间没有接头，一个黄色插座完好，另一个其末端没有插座、电风扇一台并带插座、鼓风机一台并带插座、喷漆用喷枪一把及胶管、角磨机带插座;

②宝塔牌油漆红色 5 桶、灰色 2 桶，每桶容 18 升，稀释剂、固化剂各 2 桶;

③矿泉水、啤酒、摩托车、五踏步铁质梯子、手动倒链葫芦、部分卧具以及枕头等与生产作业无关物品。

（二）事故现场爆炸技术分析

1.事故现场作业情况分析：事故现场对“龍盛趸16号”趸船涂装作业使用的主要是宝塔牌油性油漆，固化剂和稀释剂。受爆炸影响，数量已无法准确统计。“龍盛趸16号”船尾墙壁4米处悬挂一黄色配电箱，引出两根电源线，分别是3×4+1×2.5的橡胶电缆，中间没有接头，一个黄色插座完好，另一个其末端没有插座，其主要原因是受爆炸冲击波的影响，插座被炸飞。现场还有电风扇、喷漆用喷枪、鼓风机、角磨机等非防爆电气设备。用于趸船施工过程的喷漆、打磨、通风、降温等使用。

2.事故爆炸原因分析：结合调查现场人员询问情况综合分析，2025年6月18日中午12点，工人完成了船舱内四个喷漆作业，其余工人已经离船上岸，组装项目现场管理人员陈**在清场收拾电缆过程中船舱发生爆炸，爆炸点位于“龍盛趸16号”趸船中部30至32肋位之间，四个舱室损毁，其中三个舱室的尺寸为长5米、宽6米，尾部的舱室尺寸则稍小一些，为长2.5米、宽6米。爆炸导致趸船甲板全部损坏，船体内的结构暴露无遗，清晰可见。趸船的上层结构遭受破坏，从14号至49号肋位（长度17.5m）的上装钢架部分在爆炸的冲击作用下被掀飞，其脱离原位并四散飞离，碎片散落在趸船周围，其中最远的碎片飞散距离16-21米。通过气体状态方程对爆炸超压进行估算，爆炸超压

至少为 0.13MP，足可以造成周围大多数人员死亡，建筑结构严重破损。根据现场情况分析，本事故发生在对四个船舱喷漆后，空间内可燃气体浓度已达到爆炸浓度，遇火源发生的可燃气体闪爆。

3.事故爆炸点火源分析。本次事故爆炸的点火源采用排除法进行分析:

①雷电（排除），排除理由为：事发当天，天气阴有小雨，气象部门的雷电预警是在 11 点 39 分发布，未来 6 小时汉滨、汉阴、紫阳、岚皋、镇坪等六县区有雷雨天气，事发时天空无打雷现象，现场无雷击痕迹。

②静电（排除），排除理由为：涉事趸船在水面上进行作业，船体与水面形成了天然的导体，静电不可能聚集，且船体在水面上，空气湿度较大，不易形成静电积聚情况。

③明火（排除），排除理由为：根据询问笔录，在喷漆作业环节制定有明火管理制度，所有作业人员在进入作业场所前，香烟、打火机均被回收集中保管，且现场有专人进行监督，因此，现场动用明火的可能性很小。

④打磨和焊接火花（排除），根据作业流程，一般都是先焊接，对有毛刺的地方进行打磨，最后才进行喷漆作业。根据询问笔录，2025 年 6 月 18 日中午 11 时以后没有进行过任何的打磨和焊接作业，事故现场未发现电焊机和气瓶等焊接设备管线接用痕迹。

⑤碰撞火花（可以排除），排除理由为：船舱喷漆时，舱内所有物品需要清空，人孔只有60CM，因此，没有金属物品与船体碰撞产生火花的可能。

⑥现场插座插拔产生电弧放电情况不能排除，理由为：依据现场作业人员李**笔录，现场管理人员陈**对喷漆工作进行收尾性工作，包括拆除喷漆设施的电气线路及工具等，陈**在3号舱内收拾电缆，临时电气线路处于未断电状态。如果喷漆所使用的电气插座为非防爆插座，在带电拔插过程中会产生电弧放电现象。如果采用了防爆插座，在带电的情况下是无法拔出的。

通过上述分析造成爆炸的火源为：插头在从插座上拔掉的一瞬间所产生的电弧放电，引燃舱内大量挥发的油漆混合气，发生爆炸。

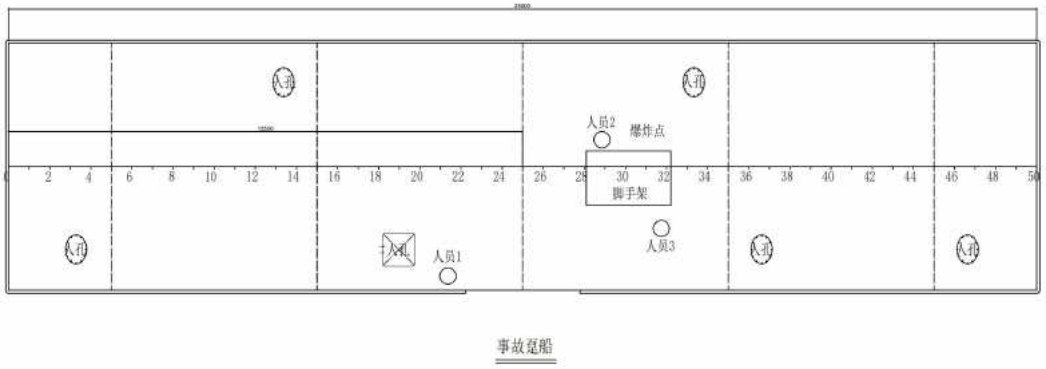


图6 爆炸位置示意图

4.爆炸当量概算：本事故现场喷漆主要使用了宝塔牌油漆、宝塔牌固化剂和稀释剂。这些物品通常都具有易燃易爆性。如：

固化剂的主要成分:常见固化剂成分有异氰酸酯类(如TDI、MDI)、胺类化合物等；稀释剂主要成分：通常包含苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮等有机溶剂等。由于油漆中可燃气体成分比较复杂,本次估算选用油漆的主要易燃成分:甲苯作为代表,采用“气体状态方程”对船舱闪爆事故时的超压进行估算。

ΔP=P2-P1（ΔP 为超压，P2 为爆炸后舱内的压力，P1 为大气压）

P=（P 为压强，n 为物质的量，R 为理想气体常数，T 为热力学温度）

甲苯与氧气反应的方程式为:

C7H8+9O2　　4H2O+7CO2

11÷10=1.1 倍

甲苯与氧气发生燃烧反应，在压力、温度不变的情况下，体积会扩大 1.1 倍。

甲苯在自然条件下的温度（环境温度）为：25℃；甲苯的自燃温度为 353℃（假定为爆炸时舱室内气体的最低温度），换算成热力学温度，分别为:

环境温度为：273.15K+25=298.15K

爆炸中心最低温度：273.15K+353=626.15K

在体积不变的情况下，温度为周围环境温度的倍数为:

626.15÷298.15≈2.1 倍

ΔP=P2-P1

$$= \frac{1.1n1R（2.1T1）}{V} - \frac{n1R（T1）}{V}$$

=2.3P1-P1

=1.3P1

=0.13M

超压△P 对人员和建筑物的伤害破坏作用。

通过气体状态方程对爆炸超压进行估算，爆炸超压至少为0.13MP，可以造成周围大多数人员死亡，建筑结构严重破损。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关单位

安康市**制造有限责任公司未严格落实安全生产主体责任。一是在本次事故中现场组装作业过程安全管理不到位，未严格落实全员安全生产责任制，风险辨识能力不足，未对作业现场可能产生的安全风险开展风险辨识并采取管控措施，安全管理规章制度和双重预防机制在作业现场未全面落实。二是危险作业虽安排专人进行现场安全管理，但相关安全操作规程的遵守和安全措施并未落实，未有效履行对现场作业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程的教育督促义务，未对作业现场风险辨识，违规使用非防爆电气设备的隐患未进行排查。三是在主船体报验后，未向任何部门报备进行下水艏装作业，违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》相关规定[1]。四是安全教育培训

[1] 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十五条：在内河通航水域或者岸线上进行下列可能影响通航安全的作业或者活动的，应当在进行作业或者活动前报海事管理机构批准：（二）构筑、设置、维修、拆除水上水下构筑物或者设施。

不到位，教育培训内容未涉及可燃混合、易燃易爆、爆炸三要素内容，未对作业人员开展针对性安全教育，导致人员缺乏防爆设备使用规范及风险防范意识。

（二）有关监管部门

1.高新区经科局作为民用船舶制造监管部门，未认真落实工信部《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》[2]，一是对自身履行的安全监管职责认识不清，《安康高新区区级部门全链条安全生产责任清单》、高新区经科局《班子成员工作分工及工作人员岗位职责》中明确了其民用船舶制造行业的安全监管职责，但高新区经科局简单片面认为民用船舶制造属于工贸中的机械制造行业，认为监管部门是应急管理部门，未正确认识本单位安全监管的行业范围。二是未严格履行安全生产“三管三必须”要求，对安康市**制造有限责任公司安全生产主体责任落实监督不力。三是行业安全监管工作发文多、检查少，未按照国家工信部印发的《民用船舶制造企业生产安全重大事故隐患排查指引（试行）》组织对安康市**船舶制造有限责任公司开展重大事故隐患排查工作，对该公司涂装作业未按规定落实配备使用防爆

进行前款所列作业或者活动，需要进行可行性研究的，在进行可行性研究时应当征求海事管理机构的意见；依照法律、行政法规的规定，需经其他有关部门审批的，还应当依法办理有关审批手续。

[2] 工信部《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》：二、健全完善工业行业安全生产管理责任体系（一）切实落实安全生产管理责任。深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，厘清工业行业安全生产管理和安全生产监督管理的关系，依法行政，履行好安全生产管理职责。对于负有安全生产监督管理责任的行业（如民用爆炸物品行业、民用飞机及民用船舶制造业），工业和信息化主管部门要依法依规严格履行监管职责，强化监管执法，严厉查处违法违规行为。

电器设备及趸船未经检验合格离厂异地实施组装情况失察失管。四是未根据实际安全监管需要配备监管力量，仅配备1名不熟悉安全监管业务的干部开展日常安全监管工作，对上级主管部门检查发现的企业重点安全隐患未进行有效督促整改，在日常检查中存在“一查了之”的情况。

2.汉滨区交通运输局作为汉滨区辖区内汉江通航水域和港口码头设施的安全监管部门，一是对自身职责认识有偏差，未充分履行内河交通安全管理职责，对未持有合格的检验证书、登记证书的新建船舶擅自下水行为打击不力。二是在履行内河水域巡查工作中仅为码头、渡口到点巡查，未扎实开展辖区全水域水上巡查工作，对事故趸船自2025年5月21日至事发期间近一个月在安康中心港码头水域实施组装作业未能及时发现。三是未正确履行辖区港口、码头的管理职能，在调查过程中未提供安康中心港相关管理资料，询问该单位相关人员均对安康中心港管理情况不清、底子不明，存在失察失管。

（三）地方党委政府

1.汉滨区关庙镇人民政府。未扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，未认真落实安全生产属地监管责任，对辖区内安康中心港日常安全巡查检查不深入不彻底，未有效督促安康中心港落实安全生产管理责任，对事故趸船自5月21日从安康中心港下水停泊进行舾装作业等情况失察失管，对安康中心港管理方面存在的诸多问题放任自流。

2.安康高新管委会。未扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，未扎实落实安全生产属地监管职责，贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制监督不力，统筹发展和安全不够，对高新区部门职责设定中未明确高新区经科局行业安全监管职责，未理顺行业监管和执法关系，存在只监管、不执法的情况。

3.汉滨区人民政府。未扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，未扎实落实安全生产属地监管职责，对相关职能部门贯彻落实安全生产工作监督不力，统筹协调、跟踪问效不够，对相关职能部门履行内河交通安全管理职责、汉江通航水域巡查检查职责监督不力，未认真督促关庙镇履行安全生产监管职责。

（四）其他有关单位

1.安康市交通建设投资集团有限公司。未制定公司安全生产全员岗位责任制，制定的《安全生产责任清单》中除董事长和总经理为全面负责外，其他领导均为分管领域的安全生产工作，未明确集团公司协助抓总的分管安全领导。制定的公司《重大事故隐患判定标准汇编》，与之业务相关的内河运输船舶重大事故隐患判定标准未编入汇编。2021年安康市委办、市政府办印发的《安康市交通投资集团有限公司组建方案》中明确将原市海事局所属的安康中心港经营性业务资产划转至安康市交通建设投资集团有限公司，在资产划转中存在安全管理缺位，未提供安康中心港相关管理资料，且称对安康中心港只涉及资产，而不是港口业务管理，未厘清其资产安康中心港应当依法履行的安全管理职

责。在实施安康湖水路交通运输示范项目一期工程建设过程中对航道疏浚中产生的疏浚砂料存放于安康中心港码头。自2024年4月10日至事故发生时，其子公司安康市航务工程有限公司违反《中华人民共和国港口法》第二十二条规定[3]，未办理港口仓储经营业务许可实际使用安康中心港码头开展仓储业务，企业相关人员默许事故趸船在安康中心港违规下水停泊，并为其舾装作业活动提供用电便利。

2.国网陕西安康供电公司关庙供电所。违规向事故趸船在安康中心港码头舾装作业活动提供转供电。

3.安康市交通运输局作为全市水路交通安全管理部门，一是在事业单位机构改革后承接原市海事机构行政职能衔接不畅，监管尚未形成合力。二是未建立与船舶建造单位、检验单位信息联动机制，对新建船舶进入内河水域、港口码头从事舾装作业未明确相关安全监管责任和管理措施。三是在调查过程中未提供安康中心港相关管理资料，询问该单位相关人员均对安康中心港管理情况不清、底子不明。

（五）有关情况说明

针对外界关心的汉滨区经贸局是否应当承担行业监管责任的问题，调查组经研判分析认为：本次事故虽发生在汉滨辖区内，且为一起船舶制造过程的爆炸事故，但由于事故单位安康市**

[3] 《中华人民共和国港口法》第二十二条：从事港口经营，应当向港口行政管理部门书面申请取得港口经营许可，并依法办理工商登记。港口经营包括码头和其他港口设施的经营，港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物的装卸、驳运、仓储的经营和港口拖轮经营等。

制造有限公司的注册地为高新区，由高新区经科局履行其企业主体责任落实的行业安全监管职责。事故趸船在事发前报验资料中“建造地址”和“约检地点”中均为“安康市高新区**制造公司”，企业违规转运尚未建成的事故趸船至安康中心港码头下水并进行临时作业，未向高新区、汉滨区任何监管部门进行报备，汉滨区经贸局确不存在“应知而不知”的情形。而高新区经科局作为安康市**制造有限公司属地行业监管部门，应当加强源头管理，对在建船舶未取得检验合格证书、未交付前离厂情况应当进行及时掌握，并告知相关辖区、部门接续落实监管责任，存在“应知而不知”的情形。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

陈**，安康市**制造有限公司员工，安全意识淡薄、风险辨识不足，在现场作业负责人、安全员张*满明确告知要求先关总电闸再拔电缆末端插座，仍冒险违规操作，在未关闭总电闸带电状态下拔电缆末端插座，导致事故发生，对本起事故发生负有直接责任。鉴于陈**已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

张*满，安康市**制造有限公司生产项目经理、“龍盛趸16号”趸船组装项目负责人兼现场安全员，“龍盛趸16号”趸船组装项目现场安全生产管理的直接责任人。未落实作业现场安全风险管控，对作业现场危险作业未提前采取强制通风、更换防爆

设备等预防措施，对作业使用的易燃易爆物料未实施有效管理，未及时制止非防爆电器违规使用行为，对本起事故发生负有重要责任，建议由安康市公安局高新分局依据相关法律规定进行立案侦查。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.陈**，高新区经科局工业贸易办干部，负责工贸行业安全生产专项工作。不认真学习安全生产法律法规和相关业务知识，未认真履行本单位承担的行业安全监管职责，对安康市**制造有限责任公司安全生产主体责任落实监督不力，未组织对安康市**船舶制造有限责任公司开展重大事故隐患排查工作，对上级主管部门检查发现的企业安全隐患未进行有效督促整改，在日常检查中存在“一查了之”的情况，对在建船舶未取得检验合格证书、未交付前离厂情况失察失管，负有直接监管责任。按照干部管理权限，建议由高新区纪检监察工委对陈**同志给予政务记大过处分。

2.孟*，高新区经科局副局长，分管工业贸易办。在2025年6月13日高新区经科局调整局工作分工前负责工业行业领域的安全生产工作。对本单位承担的行业监管职责认识不清，未认真落实本单位承担的行业安全监管职责，对本单位安全监管人员开展工作跟踪问效不力，对于本行业领域监管中存在的监管和执法脱节的问题没有主动进行研究解决，负有主要领导责任。按照干部管理权限，建议由高新区纪检监察工委对孟*同志给予政务记

过处分。

3.陶**，高新区经科局局长，主持全面工作。未理清本单位承担的行业监管职责，对本单位监管行业领域的安全生产工作监督不力，未根据实际安全监管需要配备监管力量，负有重要领导责任。建议陶**同志向高新区管委会作出深刻书面检查，并按照干部管理权限对其作出谈话提醒处理。

4.王**，汉滨区交通运输综合执法大队海事执法队干部，负责汉滨区境内辖区港口行政、航道行政、水路行政、地方海事行政执法工作。未认真履行指导辖区镇办落实水路交通安全生产属地日常监督管理责任职责，未主动开展辖区水上交通领域安全巡查工作，对事故趸船自2025年5月21日至事发期间近一个月在安康中心港码头水域实施组装作业失察失管，负有直接监管责任。按照干部管理权限，建议由汉滨区纪委监委对王**同志给予政务记过处分。

5.何*，汉滨区交通运输综合执法大队海事执法队队长，负责汉滨区境内辖区港口行政、航道行政、水路行政、地方海事行政执法工作。未认真履行指导辖区镇办落实水路交通安全生产属地日常监督管理责任职责，未扎实开展辖区全水域水上巡查工作，对事故趸船自2025年5月21日至事发期间近一个月在安康中心港码头水域实施组装作业失察失管，负有直接监管责任。按照干部管理权限，建议由汉滨区纪委监委对何*同志给予政务记过处分。

6.周**，汉滨区交通运输综合执法大队副大队长，分管海事执法队，未认真落实指导辖区镇办落实水路交通安全生产属地日常监督管理责任职责，未组织开展辖区全水域水上巡查工作，对海事执法队水上港口、码头、船舶执法检查工作监督不力，负有主要领导责任。按照干部管理权限，建议由汉滨区纪委监委对周**同志给予政务警告处分。

7.陈*，汉滨区交通运输局党委委员、综合执法大队大队长，负责汉滨区交通运输局行政执法工作和综合执法大队全面工作。认真落实指导辖区各镇办落实水路交通安全生产属地日常监督管理责任职责，未组织开展辖区全水域水上巡查工作，对海事执法队水上港口、码头、船舶执法检查工作监督不力，负有重要领导责任。按照干部管理权限，建议由汉滨区纪委监委对陈*同志给予政务警告处分。

8.杨*，关庙镇公共事业服务中心主任，负责公共事业服务中心全面工作，未认真落实辖区水路交通安全生产属地日常监督管理责任职责，未认真组织对辖区内安康中心港日常安全巡查检查，未采取有效措施督促安康中心港落实安全生产主体责任，事故趸船自5月21日从安康中心港下水停泊进行栖装作业等情况失察失管，负有属地监管责任。按照干部管理权限，建议由汉滨区纪委监委对杨*同志给予政务警告处分。

9.成*，关庙镇副镇长，分管关庙交通安全工作，未认真落实辖区水路交通安全生产属地日常监督管理责任职责，未认真组

织对辖区内安康中心港日常安全巡查检查，未采取有效措施督促安康中心港落实安全生产主体责任，对“龍盛趸16号”趸船自5月21日从安康中心港下水停泊进行舾装作业等情况失察失管，负有属地监管责任。按照干部管理权限，建议汉滨区纪委监委对成*同志给予政务警告处分。

10.徐**，安康高新区原副主任(分管高新区经科局)，未扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，未扎实落实安全生产属地监管职责，贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制监督不力，统筹发展和安全不够，负有领导责任。建议徐**向市政府作出深刻书面检查，并按照干部管理权限对其作出谈话提醒处理。

（四）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.安康市**船舶制造有限公司，未严格落实企业安全生产主体责任，组装作业过程安全管理混乱，未落实全员安全生产责任制，对作业现场可能产生的安全风险未采取管控措施，未落实危险作业相关安全操作规程，未采取危险作业相关安全防范措施，未有效履行对现场作业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程的教育督促义务，擅自改变新建“龍盛趸16号”趸船建造地点，违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》相关规定擅自下水进行舾装作业，对本起事故发生负有企业主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一

款第二项规定[4]，建议由高新区城管执法局对安康市**制造有限公司立案调查处理。

2.董**，安康市**制造有限公司董事长、实际控制人，该公司安全生产管理第一责任人，未严格履行安全生产管理职责，未严格落实本单位全员安全生产责任制，未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未认真督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，擅自改变新建“龍盛趸16号”趸船建造地点，违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》相关规定擅自下水进行舾装作业，对本起事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项规定[5]，建议由高新区城管执法局对董**立案调查处理。

3.朱**，安康市**制造有限公司总经理、安全生产领导小组组长，该公司安全生产管理第一责任人，未严格履行安全生产管理职责，未严格落实本单位全员安全生产责任制，未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未认真督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，擅自改变新建“龍盛趸16号”趸船建造地点，违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》相关规定擅自下水进行舾装作业，对本起事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》

---

4 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

第九十五条第二项规定，建议由高新区城管执法局对朱**立案调查处理。

4.张*，安康市**制造有限公司副总经理、安全生产领导小组办公室主任，该公司安全生产管理重要责任人，未严格履行安全生产管理职责，未严格落实本单位全员安全生产责任制，未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未认真督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，擅自改变新建“龍盛趸16号”趸船建造地点，违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》相关规定擅自下水进行舾装作业，对本起事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]规定，建议由高新区城管执法局对张*立案调查处理，并按照安康市**船舶制造有限公司安全管理制度由企业进行内部处理。

5.王*，安康市**制造有限公司安全保障部部长、“龍盛趸16号”趸船组装项目公司巡查安全员，该公司安全生产管理、“龍盛趸16号”趸船组装项目安全管理重要责任人，未严格履行安全生产管理职责，未严格落实本单位全员安全生产责任制，未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未认真督促、检查“龍盛趸16号”趸船建造项目作业过程的安全生产工作落实情况，未及时发现、消除生产安全事故隐患，对本

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

起事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由高新区城管执法局对王*立案调查处理，并按照安康市**制造有限公司安全管理制度由企业进行内部处理。

（五）其他处理建议

1.国网陕西安康供电公司关庙供电所。违反《电力供应与使用条例》第二十条规定和《供电营业规则》（国家发展改革委第14号令）第十四条第二款规定，违规向事故趸船舶装作业提供转供电。建议由国网陕西安康供电公司对关庙供电所所长单**、生产组组长钱*予以调查处理。

2.高新区管委会。未扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，未扎实落实安全生产属地监管职责，贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制监督不力。建议高新区管委会就本次事故暴露出存在的问题制定整改方案，并严格落实整改，同时向安康市人民政府作出深刻书面检查。

3.汉滨区人民政府。未扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，未扎实落实安全生产属地监管职责，对相关职能部门贯彻落实安全生产工作监督不力。建议汉滨区人民政府就本次事故暴露出存在的问题制定整改方案，并严格落实整改，同时向安康市人民政府作出深刻书面检查。

4.关庙镇人民政府。未扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，未认真落实安全生产属地监管责任，对辖区日常安全

巡查检查工作监督不力，未有效督促相关港口、码头落实管理责任，对事故趸船进入辖区作业失察失管。建议关庙镇人民政府就本次事故所暴露出问题制定整改方案，并严格落实整改，同时向汉滨区人民政府作出深刻书面检查。

5.安康市交通建设投资集团有限公司。安全生产管理相关制度不规范，安全生产责任体系不完善，在资产划转中有安全管理缺位，未厘清应当依法履行的安全管理职责。其子公司安康市航务工程有限公司未办理港口仓储经营业务许可开展相关业务，相关工作人员默许事故趸船违规下水，并违反《电力供应与使用条例》第二十条规定第二款[7]和《供电营业规则》（国家发展改革委第14号令）第十四条第二款[8]规定，违规向事故趸船舶装作业提供转供电。建议由安康市国资委对安康市交通建设投资集团有限公司存在问题进行督促整改，对相关责任人员按照集团公司内部管理制度进行严肃处理。

七、事故主要教训

依据《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》，事故调查组根据相关单位履职情况存在的主要问题，对事故原因链上的因素进行了分析，围绕事故企业管理、港口码头管理、水上交通安全管理等三个方面，在企业主体责任落实、政府及部门监管等

[7] 《电力供应与使用条例》第二十条第二款：非经供电企业委托，任何单位不得擅自向外供电。

[8] 《供电营业规则》（国家发改委第14号令）第十四条第二款：使用临时电源的用户不得向外转供电，不得私自改变用电类别，供电企业不受理除更名、过户、销户、变更交费方式及联系人信息以外的变更业务。临时用电不得作为正式用电使用，如需改为正式用电，应当按照新装用电办理。

方面进行了原因的查找和分析。

（一）企业安全生产主体责任层面

1.企业安全生产主体责任落实不到位。安康市**制造有限公司建立了安全生产管理组织机构、全员岗位责任制及安全相关操作规章制度，但未将安全管理规章制度全面落实到生产的各个环节，现场安全管理不到位、安全措施不到位、安全检查不到位，导致事故发生。

2.作业现场安全管理混乱。安康市**制造有限公司组装项目现场负责人、安全员及作业人员对事故隐患习以为常，违章行为不制止、事故隐患不消除，作业管理风险辨识能力差、风险管控水平低、安全防护措施不到位，现场存在人的不安全行为、物的不安全状态和环境不良因素等容易造成事故发生的因素相互交集，加之企业安全巡查人员未到场进行现场巡查监督，是事故发生的直接管理原因。

3.企业安全教育培训不到位。安康市**制造有限公司未将安全教育培训作为提高员工安全意识和预防事故能力的重要途径来抓，未将安全生产四不伤害和反三违警示教育作为规范作业人员行为的基本准则开展日常教育，未对作业人员开展针对性安全教育，导致人员安全意识差，缺乏基本的爆炸风险防范意识。

（二）部门监管责任层面

1.企业安全生产主体责任监管缺位。高新区经科局未按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的

要求，依法履行行业安全生产监督管理职责，对企业监管缺位，安全检查存在盲区，安全检查频次低、检查范围窄、未衔接执法手段，船舶制造的关键环节、关键工艺、关键岗位得不到有效监管，企业安全生产主体责任不落实，对事故隐患视而不见，形成事故发生的必然。

2.内河水域巡查未全覆盖。汉滨区交通运输综合执法大队未严格履行水路交通安全生产行业监管责任，未对辖区镇办落实水路交通安全生产属地日常监管责任情况进行有效指导，未强化对重点河段、敏感水域执法巡查工作，未采取措施加大对内河水域违法行为的打击力度，对内河航道水域的巡查仅采取驾车巡“点”的方式，内河水域巡查工作不全面、不到位、不彻底，致使未能及时发现处理事故趸船违规下水的违规行为。

3.重要港口码头管理缺位。汉滨区交通运输局未正确履行辖区港口、码头的行业监管职能，未对辖区镇办落实水路交通安全生产属地日常监管责任情况进行有效指导，对安康中心港未落实管理主体、违规进行仓储业务的行为视而不见，致使安康中心港长期管理责任落空、监管脱节。

（三）属地政府层面

1.船舶制造企业安全生产主体责任和监管责任缺失。高新区在强化落实船舶制造企业的主体责任和政府监管责任方面有缺失，没有建立健全船舶制造企业船舶未建成离厂的跟踪和接续监管告知机制，致使源头失控。

2.内河通航水域和港口码头监管存在薄弱。汉滨区及关庙镇在强化落实水上交通行业监管和政府监管责任方面存在薄弱，没有建立健全内河交通安全管理责任制，未组织对辖区码头基础信息进行全面、细致的摸底排查，未认真开展涉水领域水上安全专项整治行动，致使内河通航水域监管有短板、港口码头监管有盲区。

八、事故整改和防范措施建议

（一）不断提高政治站位。汉滨区、高新区各级党委政府及其相关部门要提高政治站位，深刻学习领会、认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，统筹发展和安全，时刻保持高度警惕，对标对表找差距抓落实，强化抓好安全防范工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚决扛牢“促一方发展，保一方平安”的政治责任。要清醒认识现阶段安全生产形势的严峻性和复杂性，坚决克服麻痹侥幸思想，深刻汲取汉滨区关庙镇安康中心港“6·18”较大趸船爆炸事故教训，举一反三，有效防范化解各类安全生产风险，坚决遏制各类生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）加强船舶制造行业监管。高新区管委会及其相关部门要依据工信部《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》，迅速认真厘清本辖区工业行业安全监管职责，进一步明确各自监管行业领域并加强行业安全监管，特别是针对工贸行业安

全监管职能存在交叉重叠的问题，要进一步细化明确相关监管部门各自的监管职责。要切实强化对船舶制造企业安全生产主体责任落实的监督工作，按照国家工信部印发的《民用船舶制造企业生产安全重大事故隐患排查指引（试行）》组织对相关企业开展重大事故隐患排查工作。进一步加强安全监管力量配备，强化监管人员安全生产法律法规和相关业务知识的培训学习。要结合其管委会管理体制和职能职责划分，对存在的监管和执法脱节问题进行专题研究，从制度机制上解决只检查不执法、“一查了之”的问题。相关监管部门要强化船舶制造源头管控，建立健全船舶制造企业船舶未建成离厂的跟踪和接续监管告知机制。

（三）进一步强化水上交通安全管理。汉滨区各级党委政府及其相关部门要进一步强化水路交通安全监管责任，进一步加强水路交通安全生产属地日常监管职责，采取措施强化对重点河段、敏感水域执法巡查力度，扎实开展涉水领域水上安全专项整治行动，加大对内河水域违法行为的打击力度。要严格扎实履行辖区港口、码头的管理职能，全面组织对辖区港口、码头基础信息进行摸底排查，明确港口、码头管理主体，并督促港口、码头经营单位严格履行《港口经营管理规定》第二十一条规定[9]，落实经营单位安全生产管理责任。

（四）夯实原海事机构行政职能衔接。安康市交通运输局要

[9] 《港口经营管理规定》第二十一条：港口经营人、港口理货业务经营人应当建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，推进安全生产标准化建设，依法提取和使用安全生产费用，完善安全生产条件，建立实施安全风险分级管控和隐患排查治理制度，并严格落实治理措施；对从业人员进行安全生产教育、培训并如实记录相关情况，确保安全生产。

对原海事机构行政职能划转承接情况进行专题调研，认真查找海事机构改革后在全市水路交通安全管理工作中存在的问题和短板，要针对改革后原海事机构划转的行政职能衔接不畅、未形成监管合力的问题，从机制制度层面进行研究破解。要与船舶制造企业、检验机构、安全监管部门加强信息联通，要与船舶建造行业安全监管部门联合会商，建立完善新建船舶交付前的全流程监管模式，明确监管责任和管理措施，及时填补新建船舶下水组装作业中的监管盲区。

（五）严格落实企业主体责任。事故单位要切实进一步加强企业主体责任落实，强化公司、车间和作业项目的安全生产管理工作，健全完善全员安全生产责任制和各项安全生产规章制度并监督落实，严格双重预防机制管理落实。要认真吸取事故教训，举一反三，从提高安全管理能力、强化管理制度执行、落实安全防护措施、健全内部监督机制等几个方面严格开展整改工作，切实夯实主体责任，不断加强防范措施，防止生产安全事故发生。

（六）切实加强危险作业管理。相关事故单位要采取有效措施不断加强危险作业管理，严格危险作业审批层面，严格执行分级审批制度，动火、临时用电、受限空间等危险作业必须提前提交风险评估报告与防护方案。严格作业通风与气体监测，强化用电设备管理，危险作业区域必须使用防爆型电气设备，设备进场前严格检查防爆合格证与检测报告。严把现场管控环节，动火作业、有限空间作业等危险作业必须实行专人监护，确保作业全程

安全可控。

（七）不断强化安全教育培训。相关生产经营单位要不断强化从业人员安全教育培训，抓好企业从业人员的三级培训教育工作，制定科学的培训计划，突出重点培训内容，使从业人员能够熟悉安全生产知识和安全管理规章制度，熟练掌握岗位操作规程，熟知岗位存在的危险危害因素及防范措施，提高从业人员自我防范意识。